

PROPUESTA TÉCNICA Y PRESUPUESTO

Instalación Eléctrica Residencial – Casa de 1 Piso

Técnico Instalador: Renzo Gabriel Mamani Galindo — Teléfono/Contacto: 987-654-321

Cliente: Atención Propietario

Ubicación: Vivienda Unifamiliar (1 Piso)

Fecha: Septiembre de 2026

Sistema: Monofásico 220 V / 60 Hz

1. Resumen de Puntos y Presupuesto de Mano de Obra

Hola, estuve revisando bien el trabajo. El proyecto contempla un total de **48 puntos eléctricos** distribuidos en:

- 29 Tomacorrientes (uso general: refrigerador, TV, laptop, PC y electrodomésticos).
- 8 Interruptores (control de iluminación).
- 11 Luminarias LED (a instalase a aprox. 3 m de altura con uso de escalera).

PRECIO Y CONDICIONES DE MANO DE OBRA

S/ 650.00 SOLES

(Promedio de aprox. S/ 13.50 por punto)

La mano de obra incluye:

- Cableado y pasado de conductores por las tuberías existentes.
- Pelado, empalme y conexionado seguro de cables.
- Instalación y fijación de los 29 tomacorrientes y 8 interruptores.
- Montaje y fijación de las 11 luminarias a 3 m de altura.
- Pruebas finales de funcionamiento y energizado de circuitos.

* Nota: El precio corresponde únicamente a la mano de obra. Los materiales eléctricos corren por cuenta aparte.

2. Cálculo Simplificado y Calibres Recomendados

Para garantizar un trabajo seguro y duradero, la instalación se dividirá en **2 circuitos derivados independientes**:

Circuito C-1: Alumbrado (11 Luminarias + 8 Interruptores)

- Potencia LED (15 W a 20 W): $P = 11 \times 20 \text{ W} = 220 \text{ W}$.
- Consumo de corriente: $I = \frac{220 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 1,0 \text{ A}$ (Carga pequeña).
- Conductor propuesta: **2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)** (Fase + Neutro + Tierra).
- Protección (Breaker): **10 A** Monofásico.

Circuito C-2: Tomacorrientes (29 Tomas)

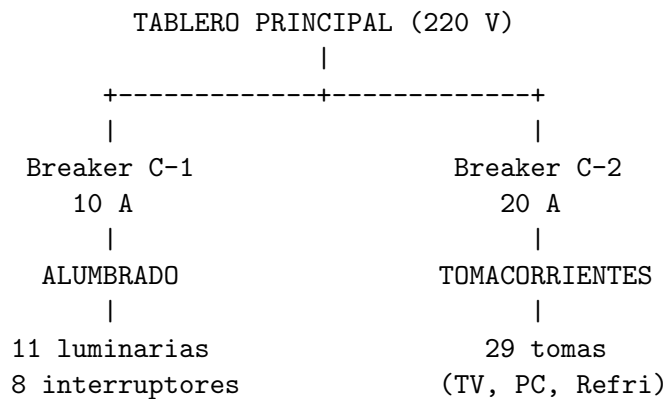
- **Carga estimada simultánea:** $P = 3,000 \text{ W}$ (Refrigerador, TV, PC, electrodomésticos).
- **Corriente de demanda:** $I = \frac{3,000 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 13,64 \text{ A}$.
- **Conductor propuesta:** ****2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)**** (Fase + Neutro + Tierra).
- **Protección (Breaker):** ****20 A**** Monofásico + ****Diferencial 25 A / 30 mA****.

Nota Importante sobre el Cable N.º 14 (2.08 mm²)

No recomiendo usar cable N.º 14 AWG para los circuitos derivados de esta instalación nueva. Se utilizará como mínimo ****2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)**** para asegurar mayor capacidad, evitar calentamientos y garantizar la regla de seguridad:

$$I_{\text{demanda}} \leq I_{\text{breaker}} \leq I_{\text{conductor}}$$

3. Esquema Simple de Tablero



Renzo – Técnico Instalador Electricista
Trabajo Garantizado